

1.2 空氣污染防治概論(405)

(1)1.所謂一定規模之規定為既存固定污染源因設備之更換或擴增、製程、原(物)料、燃料或產品之改變,致任一

空氣污染物排放量規模變更達下列情形之一者,關於氮氧化物規定為?(1)5公噸以上(2)10公噸以上(3)15公噸以上(4)20公噸以上。

(3)2 總量管制制度適用於何種情況?(1)符合空氣品質標準(2)不符合空氣品質標準(3)前述兩者皆適用(4)以上皆非。(1)3 一般大氣組成中,哪一個氣體的特點為變動量很大,自然界中三態共存物質(1)氮氣(2)氧氣(3)氫氣(4)二氧化碳。4

(4)4 既存固定污染源需於總量管制區公告之日多久時間內提出排放量認可之申請?(1)1個月(2)3個月(3)6個月(4)1年內。

(35.下列何者非屬移動污染源管制主軸?(1)加強執行新車型審驗及新車抽驗(2)實施機車排氣定檢制度(3)鼓勵購新車(4)推動潔淨能源及低污染車輛之使用。

(36 空氣品質指標(AQI)在多少以下者,表示該測站當日空氣品質符合美國環境空氣品質標準中之短期(24小時或

23

更短)之平均值,但對非常少數之極敏感族群產生輕微影響?(1)50(2)80(3)100(4)120。2

(2)7.為改善污染源集中地區之空氣品質,在既有管制基礎上引用更積極,具經濟誘因且以空氣品質管理思維之

制度為何?(1)空污費徵收(2)總量管制制度(3)固定污染源許可(4)自主管理。

(28 何者不是空氣品質指標監測污染物濃度之項目(1)二氧化硫(2)二氧化碳(3)二氧化氮(4)臭氧。Pa

(4)9. 下列何者非總量管制之污染物?(1)硫氧化物(2)氮氧化物(3)臭氧(4)一氧化氮。四

(3)10. 我國現行空氣品質標準之 M0 年平均值為何?(1)65pb(2)125 ug/mi(3)50ug/m2(4)65mg/da

(1)11. 室外空氣污染是影響健康的主要環境風險,其死亡比例與室外空氣污染相關比例中,哪一項占比最高(1)肺

癌(2)急性下呼吸道感染(3)中風(4)缺血性心臟疾病。P2

(1)12 以下常見的污染物來源何者不是因為燃燒產生(1)氨氣(2)一氧化碳(3)二氧化硫(4)氮氧化物。

(1)13 典型的大氣微粒粒徑形成大致上呈現三峰分布特性,以下敘述何者有誤?(1)落塵峰(2)粗粒峰 (3)積聚峰 (4)核

凝峰。P5

(1)14 空氣污染的定義為室外空氣中含有一種或多種污染物,其存在的(1)數量、性質與歷時長短(2)會傷害到人類、

植物及動物的生命(3)無理干擾舒適的生活環境(4)以上皆是。H

(4)15 因化學反應或蒸氣凝結所形成的液滴稱為?(1)煙(2)飛沫(3)灰塵(4)霧。1

(1)16 公私場所固定污染源申請改善排放空氣污染物總量及濃度,經核准後應於每年何時向主管機關提報前一年

排放總量及濃度相關監(檢)測操作紀錄資料,並應保存二年(1)一月底前(2)二月底前(3)三月底前(4)六月底前。(3)17.排放係數值依其可靠性,準確性可分成幾級?(1)9(2)6(3)5(4)4。

(4)18 下列何者為大氣中最主要的光化學氧化物?(1)過氧化氫(2)過氧丙基硝酸鹽(N)(3)過氧硝酸乙醯酯(PAN)(4)臭

氧。Pr

(4)19 「污染源受到控制後與控制前之排放量比值」之定義屬於哪一項?(1)排放係數(2)污染濃度(3)活動強度(4)控

制因子。

(1)19. 下列何者污染物主要的人為排放源為汽機車、汽油車、柴油車與機車(1)0(2)HC(3)Sox(4)NOx。P6

(1)21. 依常見氣狀污染物產生量分析,下列何者是人為排放量大於自然生成量?(1)一氧化碳(2)二氧化碳(3)氮氧化物(4)粒狀污染物。

依據污染源排放型態的特性,可以區分為 4 種排放源,其中何者不屬於點源類別(1)鍋爐排放(2)垃圾露天焚燒(3)加油站(4)焚化爐。P5

(3)23 下列何者污染物主要的人為排放源為固定源燃燒程序與非公路運輸(1)CO(2)(3)Sox(4)NOx。PB

(4)24 空氣品質保護目的及其概念與原則,通常會運用以下幾種環境風險之概念模型加以陳述,其中對於環境增加或減輕的負擔是指(1)壓力(2)衝擊(3)反應(4)驅動力。19

(2)25. 碳氫化合物若為雙鍵,稱為(1)烷(2)烯(3)炔(4)烴。即

(4)26. 除個別空氣品質標準外,下列何者最常用以表示對人體健康的影響程度?(1)SIC(2)SCC(3)PIC(4)AQI

(3)27. 下列何項不屬於空氣污染防制法施行細則所定之空氣污染物?(1)氣狀污染物、粒狀污染物(2)衍生性污染物(3)自然污染物(4)有害空氣污染物。4

(4)28 溫室效應可以預見的氣候變遷下列何者為非?(1)沙漠化現象擴大(2)不正常暴雨(3)極地冰原融化(4)暴風雪。(2)29. 量測大氣粒狀物直徑常用單位為?(1)rm(2)um(3)(4)m。

(2)30. 以下何者不是 MD 空氣品質標準造成健康風險的主要空氣污染物?(1)二氧化硫(2)二氧化碳(3)二氧化氮(4)臭氧。P2

(2)31. 由液體霧化形成的液態顆粒為?(1)煙(2)飛沫(3)灰塵(4)水珠。P2

(1)832 區域大氣污染物的跨國長程傳輸造成空氣污染問題為(1)酸雨(2)臭味(3)河川揚塵(4)以上皆非。P6

(13) 燃燒廢氣產生多環芳香烴(PAIE)之機制為何?(1)不完全燃燒(2)中和(3)氧化作用(4)還原作用。 (2)34
一氧化碳與血紅素結合形成碳氧血紅蛋白(Hb),其結合力約為氧氣與血紅素的多少
倍?(1)500(2)250(3)150(4)

50 P7

(4)85.下列何者粒狀污染物之衍生性氣膠?(1)二氧化硫反應生成硫酸鹽(2)氮氧化物反應生成硝酸鹽(3)
揮發性氣體

凝聚形成有機氣膠(4)以上皆是。 2

小舖

24

(3)36 下列何者為臺灣主要的境外空氣污染來源?(1)颱風(2)河川揚塵(3)大陸沙塵暴
(4)福島輻射塵。問 (4)87.固定污染源之排放主要可分為(1)燃料的燃燒(2)非燃料的燃燒(3)工
業製程(4)以上皆是。 154 (2)38 一天中混合層高度的最大值通常在午後幾時?(1)1~2 時(2)2-3
時 (3)4 時(4)45 時。即

(3)39.指東南亞嚴重的空氣污染,混合懸浮微粒、煤煙、酸性物及其他有害空氣污染物,飄散到大氣中與
雲發生

交互作用稱為(1)黑風(2)沙塵暴(3)亞洲褐雲(4)颶
風。 凹

(2)40.一年中,以何季節混合層平均高度較大?(1)春(2)夏(3)
秋(4)冬。即 小舖

(3)41. 污染物可於大氣環境中因自身衰減或其他污染物或陽光照射發生化學變化,使得其他物質而成為
二次污染

物稱為?(1)平流作用(2)擴散作用(3)轉化作用(4)移除作
用。 PB

(3)42 工業污染源分類代碼,以 4 個碼的標準行業分類,簡稱為
何?(1)SPC(2)PIC(3)SICS(4)SCs。 7

(1)43 下列何種物質為二次污染物(衍生性污染物)?(1)光化學性高氧化物(2)二硫化碳
(3)氯氣(4)甲醛。 15

(2)44 下列何者不是造成溫層逆轉的原因?(1)輻射逆轉(2)下洗(3)地形逆轉(4)沉降

逆轉。P2

(1)45.長程傳輸造成空氣污染問題(1) 酸雨(2)臭味(3)河川揚塵(4)以上皆非。18

(1)46 指空氣中懸浮微粒能因重力逐漸落下而引起公眾厭惡之物質稱為甚麼?(1)落塵(2)灰塵(3)飛灰(4)酸霧。』

(4)47. 下列何者非溫室效應可以預見氣候變遷之效應?(1)沙漠化現象擴大(2)不正常暴雨(3)極地冰原融化(4)混合層

高度。PD

(4)48 一般而言,污染物在大氣中的移動會受到下列何種因素影響?(1)風的流動(2)污染物的濃度梯度(3)地形(4)以

上皆是。P8

(4)49. 多環芳香烴碳氫化合物常以下列哪一個英文縮寫表示?(1)PLD(2)PDF(3)INS(4)PAHs。

(2)50.典型的大氣微粒粒徑形成大致上呈現三峰分布特性,以下哪一類微粒因沉降速度較快,其在大氣中之去除

機制主要以自然沉降為主(1)落塵峰(2)粗粒峰 (3)積聚峰(4)核凝峰。P5

(2)51. 固定污染源硫氧化物年排放量達一定規模係指達(1)20(2)10(3)5(4)15 公噸以上。

(1)52 於未符合空氣品質標準之總量管制區,何者須符合指定削減排放量?(1)既存污染源(2)一定規模上新設污染

源(3)兩者皆是(4)未規定。

(1)53 一般大氣組成中,哪一個氣體的占比最高(1)氮氣(2)氧氣(3)氫氣(4)二氧化碳。4

(3)54 台灣地區空氣品質標準有關臭氧小時平均值(m)標準為

何?(1)0.01(2)0.06(3)0.12(4)0.5。(1)5 以下何者人為的污染物主要來自工業的燃燒,例如發電廠、煉鋼廠精煉廠?(1)硫氧化物(2)氮氧化物(3)臭氧

(4)一氧化氮。

18

(1)56 粒狀污染物的粒徑大小顯著影響人體呼吸道的健康,通常以(1)D50(2)D60(3)D70(4)D80 來評估。P2

(4)57.空氣品質監測站包括哪些種類?(1)一般 (2)工業(3)國家公園(4)以上皆是。

(4)58 固定污染源粒狀物年排放量達一定規模係指達(1)20(2)5(3)30(4)10 公噸以上。

(4)59.總量管制區之固定污染源因採行防制措施致實際削減量較指定為者,其差額量經當地主管機關認可後,得

(1)保留(2)交易(3)抵換(4)以上皆可。

(3)60.典型的大氣微粒粒徑形成大致上呈現三峰分布特性,以下哪一類微粒因沉降速度較慢,故多半以濕沉降方

式自大氣中去除,大多屬於衍生反應形成(1)落塵峰(2)粗粒峰 (3)積聚峰(4)核凝峰。PG

(2)61.二級防制區新增固定污染源達一定規模應符合下列何種規定(1)最佳可行控制技術(2)經模式模擬證明不超過

污染源所在地之防制區污染物容許增量限值(3)污染物抵換(4)以上皆是。曲

(4)62 符合空氣品質標準總量管制區,有新增一定規模污染源,必須經由何種方式評估證明其影響低於其大氣所

容許增量限值,始能進行設置及操作(1)風險評估(2)健康調查(3)人口普查(4)以上皆非。

(1)63 鏈狀烴的碳原子間鏈結皆為單鏈者,稱為(1)烷(2)烯(3)炔(4)烴。

(3)64 下列哪一種粒狀污染物為碳氫化合物不完全燃燒形成之固體顆粒(1)飛沫(2)煤煙(3)煙(4)落塵。P1

(1)65.一般指空氣污染物從固定排放管道口排出者,稱為(1)點源(2)線源(3)面源(4)體源。P5

(3)66 在空污法的定義中,下列何者為衍生性污染物?(1)硫化氫 (2) 酸霧(3) 光化學煙霧(4)硫

化甲基。5

(3)67.使用中之汽車應實施排放空氣污染物定期檢驗,檢驗不符合交通工具排放標準之車輛,應於多久內修復並

申請複驗?(1)7 天內(2)15 天內(3)1 個月內(4)3 個月內。2

小舖

25

(3)68 下列何者形態的煙柱大多發生於夜間吹強風或陰天之次絕熱或大氣較穩定的氣象條件下?(1)線圈型(2)扇型

(3)圓錐型(4)屋頂型。

PB

(4)69.碳氫化合物依據碳原子相互結合的方法分為鏈狀烴與環狀烴,以下敘述何者正確(1)單鍵者稱為烷(2)雙鍵者為烯(3)三鍵稱為炔(4)以上皆是。

(4)70.污染排放量推估是空氣污染管制的基礎,其主要用途為何?(1)空氣污染防制系統之設置(2)空氣品質管理策

略之研擬(3)空氣污染防制費徵收(4)以上皆是。

小舖

(4)71.典型的大氣微粒粒徑形成大致上呈現三峰分布特性,以下哪一類微粒在很短時間內,其可與其他微粒相互

凝聚而形成較大之微粒,大多屬於衍生性反應形成(1)落塵峰(2)粗粒峰(3)積聚峰(4)核凝峰。P6

(1)72 依據污染源排放型態的特性,可以區分為 4 種排放源,其中何者不屬於面源類別(1)鍋爐排放(2)垃圾露天焚

燒(3)餐飲業油煙排放(4)道路行駛揚塵。

5

(3)73 氣候變遷相關國際公約包括何項?(1)蒙特婁議定書(2)華盛頓公約(3)京都議定書(4)以上皆是。

(3)74 以下何者之懸浮微粒對人體危害風險性最高(1)可吸入性微粒(2)胸腔性微粒(3)可呼吸性微粒(4)以上皆非。P4 (2)75 燃燒反應所需空氣中的氮(N2)和氧(O2)在高溫狀態下反應而成 NO,通常燃燒溫度越

高越容易發生,這種情況

下所生成的 **NOX** 稱為(1)燃料氮氧化物(2)熱氮氧化物(3)即時氮氧化物(4)以上皆非。

(4)76 請指出以下何項物質不是有害空氣污染物?(1)甲醛(2)氯氣(3)硫化氫(4)氯化氫。15

(1)77. 下列何者是空氣污染物自淨作用之最重要的機制?(1)擴散(2)重力沉降 (3)吸收(4)雨淋

(1)78 空氣污染防制法施行細則第 2 條第 1 款所定空氣污染物之種類包括下列哪些項目,以下何者有誤?(1)液狀

污染物(2)粒狀污染物(3)衍生性污染物(4)有害空氣污染物、異味污染物與其他經中央主管機關指定公告之物質 等 6 大類。4

(3)79.一般可將空氣污染物來源分成人為污染與天然污染等兩大來源。天然污染源成因以下何者有誤?(1)生物之

生化反應(2)森林大火(3)化學過程(4)溫泉等現象。15

(2)80. 氮在大氣中有三種循環,以下敘述何者有誤(1)N₂O(2)O₂(3)N₂(4)NO_x。19

(1)81. 請指出以下何項物質不是空氣污染物?(1)大腸桿菌(2)懸浮微粒(3)臭氧(4)氮氧化物。1

(382 空氣污染物中下列哪一項不屬於粒狀污染物?(1)油煙(2)懸浮微粒(3)有機溶劑(4)金屬煙煙。

(1)83 機動車輛排出的氮氧化物大多為(1)一氧化氮(2)二氧化氮(3)三氧化氮(4)氧化亞氮。19

(384 下列哪個屬於氣狀污染物?(1)氧氣(2)氮氣(3)氮氧化物(4)空氣。5

(4)85 下列哪一種不是人為空氣污染的主要來源?(1)工廠排放廢氣(2)汽機車排放廢氣 (3)家庭油煙(4)火山活動。P34

(286 下列那些污染物質屬於氣狀污染物?(1)油煙(2)揮發性有機物 Cs(3)金屬煙煙(4)酸

霧。5

(4)87. 以下那個污染物質屬於空氣污染中的衍生性污染物?(1)硫氧化物 S_x (2)氮氧化物 NO_x (3)揮發性有機物 VOCs(4)

臭氧。P7

(3)88 下列何者為臺灣主要的境外空氣污染來源?(1)颱風(2)河川揚塵(3)大陸沙塵暴(4) 福島輻射塵。問

(4)89.空氣污染可因重力沉降、降雨或降雪、被水蒸氣包圍成為凝結核等方式稱為?(1) 平流作用(2)擴散作用(3)

轉化作用(4)移除作用。PB

(3)90. 空氣品質保護目的及其概念與原則,通常會運用以下幾種環境風險之概念模型加以陳述,其中指社會對於

環境現況的回饋活動或回應措施(1)壓力(2)衝擊(3)反應(4)驅動力。19

(2)91. 我國空氣污染細懸浮微粒($PM_{2.5}$)的空氣品質標準,其年平均標準

是?(1)10(2)15(3)20(4)25 $\mu g/m^3$ 。Pa (2)9225 濃度於 365 $\mu g/m^3$ 學校需懸掛何種顏色空品旗?(1)黃色(2)橘色(3) 紅色(4)紫色。

(3)93 空氣品質指標如果呈現橘色,代表空氣品質如何?(1)良好(2)普通(3)對敏感族群不良(4) 對所有族群不良。(1)94 下列哪一個是代表空氣品質良好的 AQI 指標?(1)0~50(2)51~100(3)101~200(4)301 以上。2

(2)95.何者是空氣污染管制策略的經濟誘因策略?(1)排放標準(2)排放許可交易(3) 環境標章(4)設置防護設備。167 (2)96.空氣品質指標如果呈現黃色,代表空氣品質如何?(1)良好 (2)普通(3)對敏感族群不良(4)對所有族群不良。

(2)97. AQL 值是空氣污染指標,依據環境部之研究請問指標在多少以上,對身體不好而較敏感的人會使其症狀更加

t? (1)0-50(2)101-150(3)151-200(4)201-300。122

(1)98 我國空氣品質指標(AQI)係採納哪六項污染物濃度而得之?(1)懸浮微粒 PM_{10} 、懸浮微粒 $PM_{2.5}$ 、二氧化硫、二

氧化氮、一氧化碳、臭氧(2)懸浮微粒 25、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧(3)總懸浮微粒 IP、二氧化硫、二氧化氮、二氧化碳、一氧化碳、臭氧(4)懸浮微粒 PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧。四

(3)99.既存固定污染源設備之更換或擴增、製程、原料、燃料或產品之改變,致任一空氣污染物排放量規模

變更達下列情形之一者稱為達一定規模,以下敘述何者有誤(1)硫氧化物增加達 10 公噸以上(2)氮氧化物增加 達 5 公噸以上(3)揮發性有機物增加達 10 公噸以上(4)粒狀污染物增加達 10 公噸以上。

(4)100.空氣品質模式模擬規範所指空氣品質模式類型包括下列何項,以下何者有誤?(1)高斯類擴散模式(2)軌跡

類模式(3)網格類模式(4)化學質量平衡模式。

(3)101.確認排放量規模之原則為何,以下何者有誤?(1)排放量以許可單一製程為計算單元(2)依處理後排放量規

模為基準(3)以平均排放量為基準(4)排放量計算單位公噸/年之原則。

(1)102 公私場所固定污染源申請改善排放空氣污染物總量及濃度,核准證明毀損、滅失或其記載之基本資料有

異動者,公私場所得於事實發生後幾日內檢具證明文件,向當地主管機關申請換發或補發。公私場所未依前 項規定辦理時,應於主管機關通知後 10 日內申請換發或補發(1)60(2)30(3)45(4)15。

(2)103 改善排放空氣污染物總量及濃度核准證明,其有效期間為何?(1)3(2)5(4)1(2)7 年。

(4)104 空氣污染防制策略可區分為行政管制措施及經濟誘因措施,行政管制為某類特定原料、燃料、製程及污染

防制設備之使用管制及訂定污染物之排放標準,以下何種行為非行政管制措施(1)管制生煤使用(2)訂定管道排放標準(3)交通工具排氣管制標準(4)空氣污染防制費徵收制度。

(3)105.目前環境部將台灣地區劃分成幾個空氣品質區?(1)5(2)6(3)7(4)8 個。

(2)106 空氣污染指標(AQI)在多少以下者,表示該測站當日空氣品質對健康沒有不良影響(指 24

小時或更短時間？

(1)350(2)100(3)150(4)200 •

P22

(3)107. 我國現行的空氣品質指標(AQI)是參考美國環境保護署將實際測得之污染物濃度換算為多少的數值,來說明

空氣污染之程度?(1)0~300(2)50~500(3)0-500(4)500 以上。P2

(2)108 積聚峰內尚有兩個明顯的波峰,均相氣相氧化反應產生的較小粒徑波峰,稱為(1)凝滴峰(2)凝結峰(3)凝霜

峰(4)凝固峰。P6

(1)109. 空氣品質保護目的及其概念與原則,通常運用以下 3 種環境風險之概念模型加以陳述,其中以何者為優先

考慮管制的對象(1)污染源(2)暴露途徑(3)受體(4)衝擊。19

(3)110. 下列何者不是空氣污染管制策略的社會工具策略?(1)環境標章(2)公民監督(3)獎勵策略(4)自願協議。17 (4)111.何者不是空氣品質監測站設置的目的?(1)判定空氣品質是否符合國家空氣品質標準依據(2)掌握空氣品質現

況及建立背景濃度(3) 評估空氣污染防制政策成效依據(4) 評估短程傳送影響依據。

(1)112 目前台灣地區空氣品質標準中有關臭氧部份有兩項標準,每小時平均值及每八小時平均值不得超過多少?

(1ppm-1,000 ppb)(1)120ppb, 60ppb(2)150ppb, 80ppb(3)200ppb, 90ppb(4)250ppb, 100ppb F

(1)113 目前台灣地區空氣品質標準中有關懸浮微粒 PM₁₀ 部分列有兩項標準,每 24 小時平均值及年平均不得超

(1)100 ug/m³, 50μg/m²(2)125 ug/m², 65μg/m³(3)150ug/m³, 80 ug/m²(4)200 ug/m², 90μg/m³ • P21

(2)114 目前台灣地區空氣品質標準中有關二氧化硫部分列有三項標準,每小時、每年均值不得

超過多少?(1pm

1,000ppb)(1)120ppb 10ppb(2)75ppb 20ppb(3)250ppb 20ppb(4)280ppb
50ppb • PZ1

(2)115 臭氧 8 小時平均值空氣品質標準不得超過多
少?(11,000b)(1)30(2)60(3)80(4)100 pb

(1)116 陽明山國家公園應屬何級防制區?(1)一級防制區(2) 二級防制區(3)三級防制區(4)未劃
分級區。B

(3)117. 應採用最佳可行控制技術,且污染物排放量須經模式模擬證明不超過污染源及空氣品質間受影響
之鄰近防

制區污染物容許增量限值,為那一級防制區之管制方式?(1)一級防制區(2)二級防制區(3) 三級防制區
(4)未劃分 級區。廊

(2)118 新增或變更之固定污染源污染物排放量達一定規模者,其污染物排放量須經模式模擬證明不超過
污染源所 在地之防制區及空氣品質間受影響之鄰近防制區污染物容許增量限值,為那一級防制區之管制
方式?(1)一級防 制區(2)二級防制區(3) 三級防制區(4)未劃分級區。四

(1)119.國家公園經營管理或國防必要設施不得新增或變更固定污染源,為那一級防制區之管制方式?(1)
一級防制

27

區(2)二級防制區(3)三級防制區(4)未劃分級
區。8

(2)120. 固定污染源粒狀物年排放量多少以上為達一定規模?(1)5 噸(2)10 噸(3)15 噸
(4)20 噸。

(1)121. 固定污染源氮氧化物排放 2009)
百分之 1(4)百分之 20

(2)122

(4)123 目前國內的室內空氣品質標準採用 7 種法定污染物,除了二氧化碳、一氧化碳之外尚有那些,以下敘述何

者有誤?(1)甲醛(2)總揮發性有機化合物(3)細菌、真菌
(4)X25。

(1)124 一般勞工重複暴露此濃度下,每天工作 8 小時,不致有不良反應者,此濃度稱為(1)八小時日時量平均容許

濃度(2)短時間時量平均容許濃度(3)最高容許濃度(4)以上
皆非。

(3)125. 空氣污染物在大氣環境中的傳輸主要有以下 4 種作用,以下敘述何者有誤(1)移除作用(2)轉化作用(3)增溫

作用(4)擴散作用。PB

(4)126. 高斯擴散模式可模擬之原生性污染物期程為一年,其種類有那些?(1)懸浮微粒(2)二氧化硫(3)二氧化氮(4)

以上皆是。

(2)127. 污染源直接排放的污染物稱為(1)衍生性污染物(2)原生性污染物(3)有害污染物(4)光化學
污染物。6

(2)128 空氣品質保護目的及其概念與原則,通常會運用以下幾種環境風險之概念模型加以陳述,其中是指
環境劣

化後的影響結果為(1)壓力(2)衝擊(3)反應(4)驅動力。P9

小舖

(3)129. 一般可將空氣污染物來源分成人為污染與自然污染等兩大來源。自然污染源成因以下何者有誤?(1)生物源

(2)森林大火(3)化學過程(4)砂塵等現象。

4

(4)130.總量管制管制對象有那些?(1) 固定污染源、移動污染源(2)粒狀物污染源(3)揮發性有機逸散污染源(4)以上

皆是。

(1)131. 中央主管機關得依地形、氣象條件,將污染物可能互相流通之一個或多個直轄市、縣(市)指定為

總量管制

區,訂定何項計劃?(1)總量管制計劃(2)排放管制計劃(3)分區管制計劃(4)空氣污染防制計劃。

(1)132 為改善污染源集中地區之空氣品質,在既有管制基礎上引用更積極、具經濟誘因且以空氣品質管理思維之

制度為何?(1)總量管制計劃(2)排放管制計劃(3)分區管制計劃(4)空氣污染防制計劃。

(1)133.符合空氣品質標準總量管制區,有新增一定規模污染源,必須經由何種方式評估證明其影響低於其大氣所

容許濃度增量限值,始能進行設置及操作?(1)模式模擬(2)模型模擬(3)電腦模擬(4)採樣模擬。

(3)134 總量管制區之差額排放量取得方式有那些,以下何者有誤?(1)既設固定污染源依規定保留之差額排放量(2)

改善交通工具使用方式(3)洗掃街道減少之排放量(4)主管機關保留經拍賣釋出之排放量。

(4)135.總量管制區之固定污染源因採行防制措施致實際削減量較指定為多者,其差額量經當地主管機關認可後可

以做什麼?(1)保留(2)拍賣(交易)(3)抵換(4)以上皆是。

(2)136.工廠生產操作已達多少年者,其排放量認可申請時應檢具申請日前一年內完整操作年度之各季活動強度資

料?(1)1(2)2(3)3(4)5年。

(3)137. 依據「既存固定污染源排放量認可準則」規定,工廠需提出七年內完整操作年度之最大年排放量,計算個

別污染物排放量,操作時間未達七個完整操作年度或申請日前七年內,實際最大產能未達操作許可證核定百分之幾者,公私場所得提出申請,由地方主管機關審查認定之?(1)六十(2)七十(3)八十(4)九十。

(4)138 依據「既存固定污染源排放量認可準則」規定,工廠需提出幾年內完整操作年度之最大年排放量,計算個

別污染物排放量?(1)1(2)3(3)5(4)7

年。

(4)139.既存固定污染源需於總量管制區公告之日起多久時間內提出排放量認可之申請?(1)1 個月(2)3 個月(3)5 個月

(4)6 個月。

(4)140.空氣污染防制策略可區分為?(1)行政管制措施(2)經濟誘因措施(3)社會工具(4)以上皆是。167

(2)141. 係由氮氧化物、碳氫化合物及日光照射後產生之二次污染物為(1)二氧化碳(2)臭氧(3)二氧化氮(4)一氧化碳。

P18

(3)142 目前我國空污費開徵對象為?(1)固定污染源(2)移動污染源(3) 以上皆是(4)以上皆非。

(4)143 固定污染源徵收空氣污染防制費是以何種實際排放量徵收?(1) 硫氧化物(2)氮氧化物(3)揮發性有機物(4)以

上皆是。

28

(2)144 中央主管機關由固定污染源所收款項應以多少比例將其撥交該固定污染源所在直轄市、縣(市)政府運用於

空氣污染防制工

作?(1)40%(2)60%(3)75%(4)100%。

(1)145. 中央主管機關由固定污染源所收款項應以多少比例,統籌規劃推動跨縣(市)之空氣污染防制工作?(1)40%

(2)60%(3)75%(4)100%

。

(3)146. 有關移動污染源管制四大主軸何者敘述有誤?(1)加強執行新車型審驗及新車抽驗,推動使用中汽車召回改

正制度(2)實施機車排氣定檢制度,加速淘汰二行程機車,加強污染稽查(3)推動潔淨能源及高污染車輛之使用 (4)推動使用大眾運輸系統以抑制私人運具成長等環境與交通運輸管理措施。

(4)147.目前我國劃分之空氣品質區域共幾區?(1)1(2)3(3)5(4)7 區。

(1)148 空氣品質指標 AQI 值監測不包含那些污染物?(1)二氧化碳(2)硫氧化物、氮氧化物(3)一氧化氮、臭氧(4)懸浮微粒。

(1)149.哪一個月份是東亞地區易發生沙塵季節?(1)11~5 月(2)5~7 月(3)7~9 月(4)10~11 月

(2)150.懸浮微粒是指懸浮於大氣層中較小粒徑,直徑小於多少的顆粒?(1)5(2)10(3)12(4)20 μm 。

(1)151. 我國 PM₁₀ 污染物排放貢獻比例最高的來源為何?(1)營建工程(2)固定源燃燒(3)露天燃燒(4)柴油車。

(3)152 依空氣污染法第五條規定,防制區劃分應考量視生地利用對空氣品質之需求或依空氣品質現況,將防制區分別劃分幾級?(1)一級防制區(2)二級防制區(3)三級防制區(4)以上皆是。

(1)153 國家公園及自然保護區為第幾級防制區?(1)一級防制區(2)二級防制區(3)三級防制區(4)四級防制區。

(2)154 一級防制區外,符合空氣品質標準之區域為第幾級防制區?(1)一級防制區(2)二級防制區(3) 三級防制區(4)四級防制區。

(3)155.一級防制區外,未符合空氣品質標準區域為第幾級防制區?(1)一級防制區(2)二級防制區(3)三級防制區(4)四級防制區。

(1)156. 有關各級防制區管制事項,不得新增或變更固定污染源為第幾級防制區?(1)一級防制區(2)二級防制區(3)三級防制區(4)四級防制區。

(2)157.污染物排放量須經模式模擬證明不超過污染源所在地之防制區為第幾級防制區?(1)一級防制區(2)二級防制區(3)三級防制區(4)四級防制區。

(3)158 應採用最佳可行控制技術,且其污染物排放量經模式模擬證明不超過污染源所在地之防制區為第幾級防制

區?(1)一級防制區(2)二級防制區(3)三級防制區(4)四級防制區。8

(2)159.依據空氣污染防治法之規定,二級防制區內新增或變更之固定污染源達一定規模時,應如何管制?(1)不需管制(2)以模式模擬污染物排放量證明不超過地區污染物容許增量限值(3)需經可行性評估,以模式模擬污染物排放量證明不超過該地區污染物容許增量限值(4)以上皆非。8

(3)160. 不符合空氣品質標準之總量管制區內,既存固定污染源如何管理?(1)向當地主管機關申請認可其排放量(2)

依指定之目標與期限削減(3) 以上皆是(4)以上皆非。

(3)161.不符合空氣品質標準之總量管制區內,新設或變更固定污染源如何管理?(1)採最佳可行控制技術(BACT)(2)

取得足供抵換污染增量之排放量(3)以上皆是(4)以上皆非。幽

(4)162 固定污染源各類污染物排放率應以小時(1)平均產能(2)最小產能(3)最大產能 1.5 倍(4)最大產能操作條件下

之排放量計算。

(4)163 年平均模擬所使用之排放率得以(1)平均年產能(2)最小年產能(3)最大年產能 1.5 倍(4)最大年產能之排放

量除以全年操作時數為之。

(3)164 總量管制制度可分為(1)區域型(2)個廠型(3)以上皆是(4)以上皆非總量管制制度。

(3)165.固定污染源控制概念與原則,可將固定污染源的管制概念延伸分成 3 個階段,其中人員工安衛教育訓練、

隔絕接受者、隔絕污染途徑屬於哪一個階段(1)污染源(2)暴露途徑(3)受體(4)衝擊。即

(4)166 空氣品質模式模擬運用之模式目前公告的有那些?(1)高斯模式(2)軌跡模式 (3)網格模式(4)以上皆是。四 (1)167.既存固定污染源需於總量管制區公告之日起 1 年內提出排放量認可,其計算公式為何

(1)排放認可量活動

強度 $\times$ 排放係數 $\times$ (1 符合排放標準之最低控制效率)(2)排放認可量活動強度 $\times$ 排放係數(1+符合排放標之最低 控制效率)(3)排放認可量活動強度 $\times$ 排放係數 $\times$ (x 符合排標準之最低控制效率)(4)排放認可量一活動強度 $\times$ 排

29

放數 $\times$ (1 / 符合排放標準之最低控制效率)。

(3)168 全年中各 24 小時值之幾何平均值稱為?(1)24 小時值(2)月平均值(3)年幾何平均值(4)年平均值。

(4)169.何者不是業者可選定固定污染源活動強度認定方式?(1)原物料使用量(2)燃料使用量(3)產品產量(4)設備費用考量。

(4)170.固定源申請改善排放粒狀物總量及濃度,適用污染物項目包含那些?(1)硫氧化物、氮氧化物(2)一氧化碳、揮發性有機物(3)粒狀污染物(4)以上皆是。

小舖 (4)171. 有關空氣污染防治計畫的內容敘述包含下列那些?(1)計畫目標(2)污染源廠揚周界外二公里範圍內之環境座落圖說及廠場設施平面配置圖說(3)預估需核定之硫氧化物、氮氧化物、粒狀污染物及揮發性有機物之年排放量(4)以上皆是。

(1)172 公私場所應於每年幾月底前向主管機關提報前 1 年排放總量及濃度相關監(檢)測及操作紀錄資料?(1)1 月底

前 (2)2 月底前(3)4 月底前(4)7 月底前。

(3)173 空氣污染總量核准證明毀損或滅失應申請換補發期限為何?(1)15(2)30(3)60(4)90 天。

(2)174 改善排放空氣污染物總量及濃度核准證明,其有效期間為何?(1)3(2)5(3)6(4)10 年。

(1)175. 固定污染源控制概念與原則,可將固定污染源的管制概念延伸,分成 3 個階段,依優先順序最優先者為(1)

污染源(2)暴露途徑(3)受體(4)衝擊。

(4)176 固定污染源控制概念與原則,可將固定污染源的管制概念延伸,分成 3 個階段,以下何者有誤(1)污染源(2)

暴露途徑(3)受體(4)衝擊。

(4)177.我國空氣品質不良指標污染物為臭氧及懸浮微粒,懸浮微粒有二種主要來源,一是由污染源(如營建工程)

直接排放的粒狀物質,約占(1)80~90%(2)30~40%(3)50-60%(4)70-80%。

(4)178 以下何者不是固定污染源管制對象?(1)工廠、餐飲業(2)營建工地及堆置場(3)加油站(4)車輛。

(2)179.以下針對容許增量限值的應用上何者敘述有誤?(1)地區空氣品質背景值應使用中央主管機關公布於網站之

資料(2)二級防制區或符合標準之總量管制區其限值計算結果小於三級防制區時,以二級防制區之限值為準(3) Cs:指空氣品質標準(4)b:指空氣品質背景值。PD

(4)180. 以下針對 IC 模式的敘述何者有誤?(1)可分為長期擴散模式及短期擴散模式(2)可針對不同需要來計算污染

物之濃度或沉降量(3) 以上皆是(4)以上皆非。

小舖

(3)181. 依據污染源排放型態的特性,可以區分為哪幾種排放源類別?(1)燃燒與非燃燒污染源(2)移動與固定污染

源(3)點源、線源、面源與體源(4)工業與非工業類。5

(1)182 面源排放係數推估公式為何?(1)排放量一年活動強度 $\times$ 排放係數 $\times$ (1 控制效率(2)排放量一年活動強度 $\times$ 排放

係數(1+控制效率(3)排放量—活動強度 $\times$ 排放係數 $\times$ (1 $\times$ 控制效率(4)排放量—活動強度 $\times$ 排放係數 $\times$ (1/控制效率)。

(4)183 空氣品質指標(AQI)值,通常在多少值表示對人體健康有害?(1)0-50(2)101-150(3)201-300(4)301~500。21

(1)184 目前台灣地區空氣品質標準中有關懸浮微粒 25 部分列有兩項標準,每 24 小時平均值及年平均
值不得超

過多

少?(1)35ug/m²,15ug/m²(2)125ug/m³,65ug/m³ (3)150ug/m³,80ug/m²(4)200ug
/ý,90ug/3 。 凹

(4)185. 目前台灣地區空氣品質標準中有關總懸浮微粒(9)部分列有兩項標準,每 24 小時平均值及年平均
值不得

超過多

少?(1)35ug/m²,15ug/i(2)125ug/m²,65ug/m²(3)150ug/m²,80ug/m(4)250ug/m²,130
ug/郁。

(4)186 目前台灣地區空氣品質標準中有關 NO₂ 部份有兩項標準,每小時平均值及每年平均值不得
超過多少?

(1ppm-1,000ppb)(1)120ppb 60ppb(2)150ppb 80ppb(3)200ppb
90ppb(4)100ppb 30ppb P21

(1)187. 目前台灣地區空氣品質標準有關部份有兩項標準,每小時平均值及每 8 小時平均值不得超過多
少?(1)

35ppm 9ppm(2)50ppm 15ppm(3)75ppm 20ppm(4)100ppm 50ppm • P21 (1)188 設置於人口密
集,可能發生高污染或能反映較大區域空氣品質分佈狀況之地區應設置?(1)一般空氣品質監

測站(2)工業空氣品質監測站(3)背景空氣品質

監測站(4)國家公園空氣品質監測站。

(2)189.設置工業區之盛行風下風區應設置?(1)一般空氣品質監測站(2)工業空氣品質監測站(3)背景空氣
品質監測站

(4)國家公園空氣品質監測站。

(4)190.依空氣品質標準規定,全年中各日平均值之算術平均值稱為?(1)小時平均值(2)日平均值(3)月平均值(4)年

平均值。

(1)191. 空氣污染防治策略可區分為 3 種,哪一種為主要策略?(1) 行政管制措施(2)經濟誘因措施(3)社會工具(4)以上

皆是。7

(4)192 臭氧有那些特性,以下何者有誤?(1)臭氧主要是由空氣中的碳氫化合物與 NO_x 經過一連串的化學及光化學

反應所形成(2)光化學反應需要在陽光下才可進行,所以臭氧的形成較易在強烈陽光下反應產生(3)在大氣平流 層中,臭氧是一種有益的氣體,可以吸收會引起皮膚癌的紫外線(4)臭氧是低反應性的氧化劑,因此地表附近 的臭氧不會影響人體健康。

(3)198 既存固定源排放量為硫氧化物增加達多少以上者,視為一定規模之污染物?(1)3(2)5(3)10(4)15 公噸以上。(2)194 既存固定源排放量為氮氧化物增加達多少以上者,視為一定規模之污染物?(1)3(2)5(3)10(4)15 公噸以上。

(2)195.既存固定源排放量為揮發性有機物增加達多少以上者,視為一定規模之污染物?(1)3(2)5(3)10(4)15 公噸以上。

(3)196. 既存固定源排放量為粒狀污染物增加達多少以上者,視為一定規模之污染物?(1)(2)5(3)10(4)15 公噸以上。(3)197. 我國環境部將 25 濃度值與相對應之活動建議分為幾個等級,其中哪一個等級最嚴重(1)5(2)7(3)10(4)12。P4

(3)198 我國環境部將 25 濃度值與相對應之活動建議分為幾個等級(1)5(2)7(3)10(4)12。P4

(1)199. 係指大氣中非吸水性固體質點散射所形成現象之總稱(1)塵象(2)光象(3)電象(4)水象。P6

(4)200. 固定污染源排放氮氧化物達一定規模之條件,何者有誤?(1)新(增)設固定污染源排放氮氧化物達 40 公噸以上者(2)既存固定污染源排放因設備之更換或擴增、製程、原(物)料、燃料或產品之改變,致氮氧化物增加達 40 公噸以上者(3)許可證記載之年排放量在 2%以上者,且氮氧化物排放量達 200 公噸以上(4)許可證記載之年 排放量在 50%以上者,且氮氧化物排放量達 500 公噸以上。

(1)201.總量管制管制對象除了固定污染源外還有那些?(1)移動污染源(2)粒狀物(3)揮發性有機逸散污染源(4)以上

皆是。

(4)202 改善排放空氣污染物總量及濃度核准證明核准證明毀損、滅失或其記載之基本資料有異動者,公私場所

得於事實發生後多久內檢具證明文件,向當地主管機關申請換發或補發?(1)15(2)30(3)45(4)60 日

(4)203 空氣品質惡化警告區分為幾個等級?(1)輕度嚴重惡化(2)中度嚴重惡化(3)重度嚴重惡化(4)以上皆是。

(1)204 何者污染物質不屬於氣狀污染物?(1)光化學煙霧(2)硫氧化物(3)碳氫化合物(4)揮發性有機物。5 (4)205.何者污染物質不屬於粒狀污染物?(1)總懸浮微粒、懸浮微粒(2)黑煙、油煙(3)金屬煙煙、酸霧(4)鹵化烴類。

5

(1)206 常見氣狀污染物產生量分析,哪一種污染物是人為排放量大於自然生成量,其餘均是自然生成量大於人為

排放量?(1)一氧化碳(2)硫氧化物(3)氮氧化物(4)揮發性有機物。5

(1)207.台灣空氣品質除受到本地固定污染源及移動污染源影響外,從境外移入的污染亦嚴重影響台灣空氣品質,

境外污染物主要來自何地區?(1)中國大陸(2)日本(3)韓國(4)菲律賓。

(4)208 依據污染源排放型態的特性,可以區分為 4 種排放源,其中何者不屬於體源類別(1)沙堆(2)水泥料堆(3)煤

堆(4)道路行駛揚塵。

P5

(2)209.空氣品質指標如果呈現黃色,代表空氣品質如何?(1)良好(2)普通(3)對敏感族群不良(4) 對所有族群不良。

小舖

小舖

P22

(4)210.東亞地區易發生沙塵的主要季節為幾月?(1)1~3 月(2)4-7 月(3)9-12 月

(4)11~5月。

(2)211. 下列哪一種粒狀污染物為不完全燃燒所產生黑色碳顆粒的凝聚體(1)飛沫(2)煤煙 (3)煙(4)落塵。P2 (4)212 懸浮微粒對人體健康影響之短期影響為何?(1)濃度達 3504g 會增加慢性支氣管炎病患之呼吸道症狀並

會對有慢性肺病病患之肺功能影響(2)濃度達 230ug/m2 會減低 1 秒鐘之用力呼氣量(3)濃度達 150ug/m2 會增加氣喘發生之頻率(4)以上皆是。

(2)213 可呼吸性微粒達多少 μm 時則易停留於肺泡或呼吸道及支氣管內,可能影響肺部及心血管

(1)0.1~1 μm (2)0.1

μm 以下(3)10 μm 以下(4)1-5 μm 。P4

(3)214 胸腔性微粒多少以上微粒進入鼻腔內,容易被鼻毛截流或氣管纖毛而排出(1)0.1~1 μm (2)0.1 μm 以下(35

μm 以上(4)1-5 μm 。P4

(1)215. 懸浮微粒濃度短期達多少 μg 會增加氣喘發生之頻率? (1)150(2)230(3)350(4)500 $\mu\text{g}/$

31

(3)216. 科學家將地球表面大氣的垂直分層分為四層,下列何者為分層的主要依據?(1)化學組成隨高度的變化(2)

空氣密度隨高度的變化(3)氣溫隨高度的變化(4)氣壓隨高度的變化。PB

(4)217. 酸雨之形成,近年來許多先進國家及科學家以小於多少作為雨水受人為污染的酸雨定義?(1) X252(3)5

(3)40(4)56。由

(4)218 NX 主要包括的物質有 O 及 NO₂,因此在鍋爐高溫燃燒設備所排放廢氣中,NO₂ 約佔 NO_x 之多少百分比?(1)

25-33% (2)45-6(3)70-88%(4)90-95%

小舖

(1)219. 揮發性有機溶劑為常見之碳氫化合物之一,一般定義為凡是蒸汽壓大於多少 mmHg 的有機物質就稱

之為揮發

性有機物質? (1)10-2(2)105(3)106(4)107。

0

(4)220.大氣中常見的光化學氧化物,其中臭氧佔約多少百分比,為最主要的光化學氧化物?(1)20%(2)45%(3)65(4)

90% P17

(2)221.一天當中臭氧濃度達最高值通常在幾時?(1)59 時(2)10~15 時(3)12~18 時
(4)20-24 時。PM7

(1)222 空氣品質指標(AQI)值,通常在多少值表示空氣品質良好?(1)0-50(2)101-150(3)201-300(4)801 以上。2 (2)223 空氣品質指標(AQI)值,通常在多少值表示空氣品質普通?(1)0-50(2)51-100(3)101-150(4)301 以上。2 (2)224 空氣品質指標(AQI)值,通常在多少值表示對敏感族群不健康?(1)0-50(2)101-150(3)201-300(4)301 以上。P2 (3)225.空氣品質指標(AQI)值,通常在多少值表示對所有族群不健康?(1)0-50(2)101-150(3)151-200(4)301 以上。2 (3)26. 空氣品質指標(AQI)值,通常在多少值表示非常不健康?(1)0-50(2)101-200(3)201-300(4)801 以上。2

(4)227.一般而言,污染物在大氣中的移動會受到那些因素影響?(1) 風的流動(2)紊流流場變化(3)污染物的濃度梯

度及地形(4)以上皆是。

(2)228 空氣污染防制策略可區分為 3 種,哪一種為輔助措施?(1) 行政管制措施(2)經濟誘因措施(3)社會工具(4)以上

皆是。P7

(3)229.大氣對污染物之主要作用為何?(1)平流作用、擴散作用(2)轉化作用、移除作用(3)以上皆是(4)以上皆非。PB (4)230.何者不是大氣對污染物之主要作用?(1) 平流作用(2)擴散作用(3)轉化作用(4)凝聚作用。PB

(4)231.一般最常見的大氣運動即為熱循環系統,哪些現象屬於熱循環系統?(1)白天由海洋吹向陸地(海風)與晚上

由陸地吹向海洋(陸風)的現象稱海陸風(2)山坡的空氣因熱浮力而上升,造成山谷氣流往上補充,此即谷風(3) 晚上時因山坡溫度下降的較山谷快,而造成氣流由山上往山谷流動,此即山風(4)以上皆是。PD

(4)232 有關熱島效應的形成因素為何?(1)異常的溫度上升主要由於城市人口集中,工業發達、交通擁

塞,大氣

污染嚴重(2)城市中的建築大多為石頭和混凝土,它的熱傳導率和熱容量都很高(3)建築物本身對風的阻擋或減弱作用,使城市的年平均溫度比郊區、農村高(4)以上皆是。PD

(1)233 固定污染源控制概念與原則,可將固定污染源的管制概念延伸分成 3 個階段,其中改變原物料、改善燃料

品質、降低原料或燃料使用量屬於哪一個階段(1)污染源(2)暴露途徑(3)受體(4)衝擊。即

(4)234 一般造成溫層逆轉的原因有哪些?(1)輻射逆轉、沉降逆轉(2)綜合逆轉、鋒面逆轉(3)地形逆轉(4)以上皆是。

(1)235.夜間時,熱能由地面向大氣輻射而使地面溫度降低,因此造成接近地面處有逆轉產生,但太陽出現後此現

象即消失,此種現象稱為?(1)輻射逆轉(2)沉降逆轉(3)鋒面逆轉(4)地形逆轉。阻

(2)236. 於反氣旋空氣的沉降過程中,因為壓力增加而使得空氣產生絕熱壓縮進而使得溫度升高所致。通常發生於

某一特定的高度,因而和接近地面的溫度坡降產生一不連續的溫度分佈,此不連續的區域現象稱為?(1)輻射逆轉(2)沉降逆轉(3)鋒面逆轉(4)地形逆轉。P1

(3)237.當冷鋒與暖鋒交會時,暖鋒溫度較高而密度較低,因而往往造成暖鋒的相對位置在冷鋒之上,此兩鋒交會

面的溫度分佈會隨著高度的增加而升高此種現象稱為?(1)輻射逆轉(2)沉降逆轉(3)鋒面逆轉(4)地形逆轉。

(4)238 因地形之差異所造成之逆轉,如較冷之海風與陸地上受熱上浮的熱風接觸,此種現象稱為?(1)輻射逆轉(2)

沉降逆轉(3)鋒面逆轉(4)地形逆轉。

(1)239.輻射逆轉與沉降逆轉同時發生,此時如果污染源介於兩逆轉層之間,可能發生集煙(trapping)現象,此種現

象稱為?(1)綜合逆轉(2)鋒面逆轉(3)地形逆轉(4)以上皆

非。陸

(4)240.依「空氣品質模式模擬規範」公告,空氣品質模式類型包括那些?(1)高斯擴散模式(2)軌跡模式(3)網格模

式(4)以上皆是。

32

(1)241.空氣品質模擬之污染物種類為臭氧時,下列何種空氣品質模式模擬無法應用?(1)高斯擴散模式(2)軌跡模

式(3)網格模式(4)以上皆是。

(1)242 原生性污染物在大氣中經由光化學反應直接或間接產生之微粒物質或強氧化性物質,稱為(1)衍生性污染

物(2)毒性污染物(3)有害污染物(4)光化學污染物。6

(4)243.何謂燃燒三要素?(1)氧氣(或空氣)(2)可燃物質 (3)燃點(4)以上皆是。

(4)244 氣壓如何影響地面空氣污染物之擴散?(1)空氣溫度與密度不同,造成各地氣壓不均勻,空氣會由高壓往

低壓流動,氣壓梯度力也愈大,風速愈強 (2)在反氣旋運動過程中,周遭氣流具向外及向下的特性,將可能抑制地面空氣污染物之擴散(3)在氣旋運動過程中,周遭氣流具向內及向上的特性,將可能利於地面空氣污染物之擴散(4)以上皆是。PD

(3)245.空氣品質指標如果呈現橘色,代表空氣品質如何?(1)良好(2)普通(3)對敏感族群不良(4) 對所有族群不良。

P22

(3)246. 氣膠一般可分為(1)原生性氣膠(2)衍生性氣膠 (3)以上皆是(4)以上皆非。P2

(2)247.燃燒過程中,燃料和氧化物並不預先混合,燃料的點燃必須到燃料與氧化物混合至一定程度後才會發生產

生的火焰稱為?(1)預混焰(2)擴散焰(3)推進劑燃燒/爆炸(4)以上皆是。

(1)248 燃燒系統中碳氫化合物氧化成(CD 及 H)過程之中間產物為何?(1)C0(2)CO2(3)B(4)NO。

(4)249.燃燒產生之氮氧化物,其形成機制為何?(1)一般燃燒設備所排放廢氣中,NO 約佔 NOx 之 90-95(2)NO 與 NO2

合併稱為 NOx(3)燃料中所含的各種氮的化合物,燃燒時可能會被氧化生成 NO(4)以上皆是。19

(4)250.對於空氣污染防制概念,主要規劃以下哪些方向(1)固定與移動污染源管制(2)行為管制與油燃料管制(3)專

責單位或人員(4)以上皆是。

PD

(2)251.固定污染源控制概念與原則,可將固定污染源的管制概念延伸分成 3 個階段,其中改善工廠管理、操作條

件最佳化、設置 C 蒸氣回收裝置屬於哪一個階段(1)污染源(2)暴露途徑(3)受體(4)衝擊。即

(3)252 空氣污染防制策略可區分為 3 種,哪一種為彈性工具?(1)行政管制措施(2)經濟誘因措施(3)社會工具(4)以上

皆是。7

(2)253.每單位生產量(或能源消耗量或服務量)所排出空氣污染物量稱之為何?(1)吸收係數(2)排放係數(3)消耗係數

(4)生產係數。小
鋪

小鋪 (4)254

點源排放量推估包括那些方法?(1)利用實測值推估(2)質量平衡法(3)排放係數法(4)以上皆是。

(1)255.空氣污染物所稱之氮氧化物是指(1)一氧化氮和一氧化二氮(2)一氧化氮和二氧化氮(3)一氧化氮和氮氣(4)一

氧化二氮和二氧化氮。

19

(4)256 點源資料的查核,其查核重點主要包括資料的那些項目?(1)完整性(2)合理性(3)正確性(4)以上皆是。 (4)257.以下何者不是雨水酸化之原因(1)二氧化碳(2)二氧化氮(3)氮氧化物(4)碳氫化合物。

(2)258 針對引用資料、計算結果排放係數引用、污染物排放量之關係、單位、同一種污染源是否重覆計算,行業

形態與污染物排放量的關係,行業污染量分佈的情形、各縣市污染物挑別量分佈情形等,屬點源資料查核的 何種機制?(1)完整性(2)合理性(3)正確性(4)以上皆是。

(1)259.空氣品質指標如果呈現紫色,代表空氣品質如何?(1)非常不良(2)普通(3)對敏感族群不良(4)對所有族群不

良。2

小舖

小舖

(1)260.空氣品質可能惡化至何等級時,得設立中央空氣品質防制指揮中心,協調處理跨區域污染源管制事宜?(1)

初級預警等級(2)中級預警等級(3)輕度嚴重惡化等級(4)中度嚴重惡化等級。

(4)261. 大氣因為愈高處溫度越高,氣體密度越小,因此大氣的氣象條件極端穩定,可能伴隨著空氣污染在大氣中

累積不易擴散,造成嚴重危害的為(1)((dl/Z) yd)(2)(($-dl/d=$) yd)(3)((dl/yd)(4) ((dl/d) >0)。1

(3)262 煙柱排放之各種型式煙柱中,線圈型煙柱主要發生在下列何種大氣條件下?(1)絕熱(2)次絕熱(3)超絕熱(4)

溫層逆轉。P4

(3)263. 下列那一種煙柱最易造成地面高濃度之空氣污染?(1)扇型(2)煙圈型(3)燠煙型(4)圓錐型。PB

(2)264 我國 Sk 污染物排放貢獻比例最高的來源為何?(1)營建工程(2)固定源燃燒(3)露天燃燒(4)柴油車。PB (2)265. 我國 NOX 污染物排放貢獻比例最高的來源為何?(1)營建工程(2)固定源燃燒(3)露天燃燒(4)柴油車。P (1)266.根據聯合國政府間氣候變遷小組(IFC)的報告,20 世紀全球地表平均溫度增加約攝氏多少度?(1)0.6(2)1.0(3)

1.2(4)1.5 度。

(4)267.固定污染源排放量之計算主要利用以下 4 個方面進行修正,啟中以哪一項資料為優先使用

(1)(EMS 資料(2)

檢測資料(3)空污費排放量(4)排放量申報資

料。P54

(4)268 固定污染源的排放量包含(1)整廠污染排放量(2)製程污染排放量(3)排放口污染排放量(4)以上皆

是。P4 (2)269.環境部訂定機動車輛停車怠速管理辦法,要求機動車輛於道路、停車場停車怠速等候於幾分鐘者,應關閉

引擎

(1)2(2)3(3) 4(4)5。

小舖 (2)270.煙柱排放之各種型式煙柱中,圓錐型煙柱主要發生在下列何種大氣條件下?(1)絕熱(2)次絕熱(3)超絕熱(4)

溫層逆轉。P4

(1)271.空氣污染物指空氣中足以直接或間接妨害國民健康或生活環境之物質是何定義?(1)空氣污染防治法(1)廢水

污染防治法(3)廢棄物污染防治法(4)毒

管法。

(1)272 空氣中的粒狀污染物,其懸浮微粒能因重力逐漸落下而引起公眾厭惡之物質稱為?(1)落塵(2)金屬燻煙(3)

黑煙(4)氣膠。P1

(2)273 空氣中的粒狀污染物,含金屬或其化合物之微粒,係由昇華、鍛燒或化學反應之蒸汽再凝結形成之物質稱

為?(1)落塵(2)金屬燻煙(3)黑煙(4)氣膠。

P1

(3)274 空氣中的粒狀污染物,以碳粒為主要成分之暗灰色至黑色之煙稱為?(1)落塵(2)金屬燻煙(3)黑煙(4)氣膠。

P12

(4)25.空氣中的粒狀污染物,以硫酸、硝酸、磷酸、鹽酸等微滴之煙霧形態存在稱為?(1)氣膠(2)飛灰(3)飛沫(4)

酸霧。P2

(3)276. 空氣中的粒狀污染物,由液體霧化形成的液態顆粒稱為?(1)氣膠(2)飛灰(3)飛沫(4)

酸霧。PM2

(2)277. 空氣中的粒狀污染物,由不可燃的微粒所組成,常存在燃燒煤或廢棄物焚化後的氣體中稱為?(1)氣膠(2)

飛灰(3)飛沫(4)酸霧。

P2

(1)278 空氣中的粒狀污染物,由氣體與懸浮於其中之微粒所組成,微粒可以是液體或固體稱為?(1)氣膠(2)飛灰

(3)飛沫(4)酸霧。

P12

(4)279.逸散性污染源主要來源為何?(1)道路上機動車行駛或建築物施工(2)農耕、採礦行為所引起之沙塵(3)大型

堆集儲存廠(4)以上皆是。

小舖

(4)280.影響 O 之生成量的因素有那些(1)燃燒溫度(2)停留時間(3)氧氣濃度(4)以上皆是。

(1)281.氣狀污染物中,何種濃度的碳氫化合物會對人體呼吸系統會產生刺激性(1)低濃度(2)中濃度(3)高濃度(4)較

高濃度。O

(4)282 氣狀污染物中,何種濃度的碳氫化合物可能對中樞神經系統產生影響或致癌?(1)低濃度(2)中濃度(3)高濃

度(4)較高濃度。

(4)283 何者不是空氣品質指標(AQI)所測定的物種?(1)二氧化硫(SO2)(2)二氧化氮(NO2)(3)一氧化碳(CO)(4)一氧化氮

P21

(4)284 為何臭氧在 10 點 15 點的濃度最高?(1)通常不飽和碳氫化合物具有較高之光化學反應潛勢(2)當日照增加

時,NO 會氧化成 NO₂,造成 NO₂ 增加而 NO 漸減 (3)當二氧化氮吸收陽光產生一氧化氮與氧原子,而氧原子再與氧 反應生成臭氧(4)以上皆是。7

小舖

(4)285.大氣對污染物之主要作用中的擴散作用:主要為垂直方向擴散,其影響因子包括那些(1)地表粗糙度(2)大氣

穩定度(3)混合層高度(4)以上皆是。

PB

(4)286.何者不是大氣對污染物之主要作用? (1) 平流作用(2)擴散作用(3)轉化作用(4)凝聚作用。

PB

(1)287.依空氣污染物之空氣品質標準規定,臭氧(B)的小時平均值為多少
m?(1)0.12(2)0.25(3)0.5(4)0.68。

(2)288 依空氣污染物之空氣品質標準規定,二氧化硫(SO₂)的小時平均值為多少
m?(1)0.12(2)0.075(3)0.5(4)0.68。必

(2)289.依空氣污染物之空氣品質標準規定,二氧化氮(NO₂)的小時平均值為多少?
(1)0.12(2)0.1(3)0.5(4)0.68。必 (4)290.空氣污染物為室外空氣中,含有一種或多種污染物,其存在的
(1)含量(2)性質(3)存在期間(4)以上皆是足

以傷害到人類、植物及動物的生命、損害財物,或無理干擾舒適的生活環境。

(2)291. 依空氣污染物之空氣品質標準規定,二氧化硫的年平均值為多少
mf?(1)0.015(2)0.02(3)0.75(4)0.075。四 (3)292 依空氣污染物之空氣品質標準規定,懸浮微粒(PM₁₀)
的 24 小時平均值為多 ug/m²?(1)15(2)35(3)100(4)250。1

(2)293 依空氣污染物之空氣品質標準規定,懸浮微粒(25)的 24 小時平均值為多少

ug/m?(1)15(2)35(3)125(4)250.

P21

(1)294 在絕熱的狀態下,通常氣層的溫度會隨著高度的增加而下降,其下降的程度約是每升高 100 公尺降 0.98°C,

此狀態稱之為? (1)乾絕熱直減率(2)次絕熱狀態(3)絕熱狀態(4)超絕熱狀態。1

(2)295.所謂乾絕熱直減率是在絕熱的狀態下,通常氣層的溫度會隨著高度的增加而下降,其下降的程度約是每升

高 100 公尺降多少

°C? (1)0.98°C(2)1.2°C(3)0.98°C(4)1.2°C。1

小鋪 (3)296.所謂乾絕熱直減率是在絕熱的狀態下,通常氣層的溫度會隨著高度的增加而下降,其下降的程度約是每升

高多少公尺降 0.98°C?(1)26(2)70(3)100(4)120 公

尺。1

(3)297. 當氣流遇到阻礙物時,在其背風處會造成負壓,造成流體有迴流與下沖之現象,增加地面污染濃度,稱之

為?(1)上洗現象(2)逆流現象(3)下洗現象(4)降壓現象。P

(4)298 煙柱排放之各種型式煙柱中,扇型煙柱主要發生在下列何種大氣條件下?(1)絕熱(2) 次絕熱(3)超絕熱(4)溫

層逆轉。P4

(4)299.煙流上升作用和下列何項因素有關?(1)排出煙道時出口速度所形成之動量(2)受慣性力之影響(3) 煙氣與周

界溫度差異引起之熱浮力(4)以上皆是。

(4800.燃燒的三大要素為何?(1)氧氣(或空氣)(2)可燃物質(3)燃點(或著火點(4)以上皆是。

(4801. 何者不是氣態燃料燃燒器三種型態之一?(1)部分預混型(2)完全預混型(3)擴散燃燒型(4) 凝聚結合型。

(4)302 我國 CO 污染物排放貢獻比例最高的來源為何?(1)營建工程(2)固定源燃燒(3)露天燃燒

(4)汽油車。PB

(2803 何者不是焚化爐在運轉管理上為避免焚化含戴奧辛之廢棄物產生的方式?(1)分類收集資源回收(2)排至空

氣中擴散(3)廢棄物性質盡量均化(4)貯坑內充分混和攪拌。

(3304 PAHS 為碳氫化合物經過何反應形成?(1)熱解(2)不完全燃燒(3)以上皆是(4) 以上皆非。

(4)305. 廢棄物焚化過程中 PID 或 PUF 之產生主要來自,以下何者有誤?(1)廢棄物成份(2)爐內形成 (3) 爐外低溫再

合成(4)廢棄物數量。

(2)306.依美國環境部的 AP-42 中的排放係數值,依其可靠性、準確性可分成幾級?(1)3(2)5(3)7(4)10 級。

(1)807. 粒狀污染物小時排放量如何計算?(1)污染物校正後濃度 $\times 10^6 \times$ 廢氣乾基排氣量校正值(2)污染物校正後濃度

$+ 1064$ 廢氣乾基排氣量校正值(3)污染物校正後濃度 $\times 106 /$ 廢氣乾基排氣量校正值(4)污染物校正後濃度 -106 廢氣乾基排氣量校正值。

(3)808 環境部為有效整合全國性污染排放量狀況,因而規劃每幾年進行一次全國性排放量更新工作?(1)1(2)2(3)

3(4)5 年。

(4)309.因長程傳輸而造成空氣污染問題有哪些?(1)酸性污染物(2)沙塵暴(3)亞洲褐雲(4)以上皆是。

(1310. 紫外線輻射類型中波長最長的是哪一種類型?(1)UVA(2)UV-B(3)VC(4) 以上皆是。

(3311. UVA、UVB、UVC 是在陽光下可見及不可見的光,波長最短的紫外線輻射類型是哪一種?(1)UVA(2)UV-B(3)

UV-C(4)以上皆是。

(1)312 下列哪一種品質監測站應測定的項目中需加測鉛(1)交通空氣品質監測站(2)一般空氣品質監測站(3)工業空

氣品質監測站(4)背景空氣品質監測站。

(4313 空氣品質監測站採樣口設置原則包括?(1)不直接受煙道及排放口等污染影響之處所(2)避免採樣口附近障礙

物對氣流及污染物濃度之干擾(3)避免採樣口附近建築物或障礙物表面對污染物濃度之影響(4)以上皆是。(4314 以下敘述何者有誤?(1)懸浮微粒貢獻最大污染源為車輛行駛揚塵(2)硫氧化物主要來自固定污染源排放(3)氮

氧化物主要來自移動污染源排放(4)鉛主要來自移動污染源排放。

(1)315.何者不是溫室效應可以預見的氣候變遷之效應?(1)經濟快速發展(2)極地冰原融化(3)全球氣候變遇(4)沙漠

化現象擴大。

(2316. 根據我國空氣污染防制法細則第 2 條規定,下列何者不屬於有害空氣污染物?(1)NB(2)SO₂(3)HHD(4)PCBs。

P18

(4)317.京都議定書制定三種彈性機制為何?(1)共同執行 (2)清潔發展機制 (3)排放交易(4)以上皆是。

(1)318 氣動粒徑小於 100m 之微粒,能夠沉積於呼吸系統的懸浮微粒稱為(1)可吸入性微粒(2)胸腔性微粒(3)可呼

吸性微粒(4)以上皆非。P4

(1)319.水泥業主要粒狀污染物的排放源有窯、乾燥器、金屬處理系統,這些系統通常會產生何者?(1)灰塵(2)酸

霧(3)煙(4)油灰。

(2)320.鋼鐵業主要粒狀污染物的排放源有鼓風爐、煉鋼爐、熱水器,這些系統除了會產生氧化鐵之外,還會產生

何物?(1)酸霧(2)灰塵煙 (3)臭氣(4)飛灰。

(1)321. 有關氣象上所稱的靄(re)、霧、霾之分類何者錯誤?(1)能見度稍微增大的水滴,稱作靄(ze(2)程度嚴

重形成目視問題的則稱為霧靄(3)微塵、煙和鹽顆粒也會影響空氣的清澈,統稱為霾(4)霾在氣象上是指懸浮於空氣中之塵埃或鹽類等非吸水性固體微粒。6

(4)322 以下何者是常見的 VOCs(1)直鏈揮發性有機物(2)苯環揮發性有機物(3)氫氧鏈揮發性有機物(4)以上皆是。PD

(1)823 逸散性污染物主要來源以何者最為嚴重?(1)工業工廠所排放的廢氣(2)大型堆集儲存廠 (3) 道路上機動車行

駛或建築物施工(4)農耕、採礦行為所引起之沙塵。

(1)324 空氣中足以直接或間接妨害國民健康或生活環境之物質,是指(1)空氣污染物(2)空氣品質標準(3)總量管制

(4)空氣品質維護區。

(2)325.大多由機械力量產生者,如風蝕作用所產生之微粒、污染源製程排放、火災暴發及火災所產生之微粒為(1)

落塵峰(2)粗粒峰 (3)積聚峰(4)核凝峰。5

(1)326.含碳氫化合物之煙霧稱之為?(1) 油煙(2)飛灰(3)飛沫(4)酸霧。2 (3)327.空氣污染形成之順序及分類有?(1)初始污染物(2) 二次污染物(3)以上皆是(4)以上皆非。

(1)328 燃燒產生粒狀污染物,對人體的危害性粒徑大小為何?(1)0.001 至 10,000m(2)0.001 至 2000m(3)0.01 至

1,000m(40.01 至
2000m。

(4)329.哪一項不屬於室內空氣污染源?(1)辦公室事務機(2)建材(3)生物性污染物(4)燈具。AE

(2)330.由自然產生與人為產生,自然產生如地表上之灰塵、海洋飛沫、生物性排放物、火山爆發、燃燒等為(1)

衍生性氣膠(2)原生性氣膠(3)煤煙(4)飛灰。2

(4)331.日常生活環境中·粒狀污染物之來源可再細分為工業製程來源與逸散性污染源兩大分類;逸散性污染源除

了道路上機動車行駛所造成之揚塵外,產生方式尚有那些?(1)道路或建築物施工(2)農耕或採礦行為所引起之沙塵(3)大型堆集儲存廠(4)以上皆是。

(1)332 未符合空氣品質標準總量管制區,新增或變更固定污染源排放量供抵換來源為何,以下何者有誤?(1)移

動污染源依規定保留之實際削減量差額(2)交易或拍賣取得之排放量(3)改善移動污染源所減少之排放量(4)其他 經中央主管機關認可之排放量。

(3)333 室內空氣品質標準,二氧化碳 8 小時標準質為

(1)100(2)1,500(3)1,000(4)750 m。PB

(3)334 勞工作業場所容許暴露標準,乙醛的容許濃度為

(1)10(2)40(3)100(4)750 ppm。P24

(1)335.當嚴重惡化警告發布後,中央主管機關應至少每幾小時蒐集氣象資料一次,並視空氣污染物濃度及氣象條

件之變化,提供予直轄市、縣(市)主管機關,以調整嚴重惡化警告之等級及其警告區域

(1)6(2)8(3)4(4)12。 (4)336.下列何者不是懸浮微粒影響在呼吸道沉積範圍的機轉(1)衝擊(2)攔截(3)擴散(4)動力作用。P4

(1)337. 無色無味比空氣輕,當人體吸入後,會與血紅素結合形成碳氧血紅蛋白,其結合力約為氧氣與血紅素的

250 倍, 是以下 何種物質之機 轉?(1)一氧化碳 (2)硫氧化物

(2)338 在空氣中主要的型態包括有一氧化硫(S)、二氧化硫、三氧化硫、四氧化硫、三氧化二硫與高氧化硫等,

是以下何種物質之機轉?(1)一氧化碳(2)硫氧化物(3)氮氧化物(4)碳氫化合物。FB

(3)339.無色無味氣體,稍溶於水,燃燒生成之物質以一氧化氮為主,約占 90-95%是以下何種物質之機轉?(1)一氧

化碳(2)硫氧化物(3)氮氧化物(4)碳氫化合物。19

(4)340.低濃度時會對人體呼吸系統產生刺激,較高濃度則可能對中樞神經系統產生影響,甚或致癌,是以下何種

物質之機轉?(1)一氧化碳(2)硫氧化物(3)氮氧化物(4)碳氫化合物。0

(4)841. 影響 NO 之生成量包括有(1)燃燒溫度(2)停留時間(3)氧氣濃度(4)以上皆是。

(1)342 揮發性有機溶劑為常見之碳氫化合物之一(VOCs),一般定義為凡是蒸汽壓大於多少的有機物質就稱之為揮

發性有機物質?(1)0.120.230.340.4mlg。0

(1)343 有關揮發性有機物(VOCs)對人體的危害之敘述何者有誤?(1)不管低或高濃的碳氫化合物均不會對人體呼吸

36

系統產生刺激或影響(2)低濃度的碳氫化合物會對人體呼吸系統產生刺激(3)較高濃度則可能對中樞神經系統產生影響(4)部分揮發性有機物質對人體具有致突變性、致癌性與致畸胎性。PHO

(1)844 風速、風向決定污染物輸送之範圍與程度,是大氣對污染物之主要何作用?(1)平流作用(2)擴散作用(3)轉化

作用(4)移除作用。P8

(2)345.主要為垂直方向擴散,其影響因子包括地表粗糙度、大氣穩定度及混合層高度,是大氣對污染物的主要何

作用?(1)平流作用(2)擴散作用(3)轉化作用(4)移除作用。PB

小舖

(3346 污染物可於大氣環境中因自身衰減或其他污染物或陽光照射發生化學變化,轉化成其他物質而成為二次污

染物等,是大氣對污染物之主要何作用?(1)平流作用(2)擴散作用(3)轉化作用(4)移除作用。PB

(4)347.下列懸浮微粒影響在呼吸道沉積範圍的機轉,何者影響的占比最大(1)衝擊(2)攔截(3)擴散(4)重力沉積。P4 (2)348 室內空氣品質標準,一氧化碳 8 小時標準質為(1)15(2)9(3)25(4)0.08m。Æ

(3) 349. 有關大氣的穩定度的定義及分類之敘述何者有誤?(1)大氣的穩定度是指大氣抵抗氣流流動的趨勢或能力(2)

大氣的穩定度越大表示空氣較不易流動(3)大氣的穩定度越小表示空氣較不易流動(4)針對乾絕熱直減率與環境中溫降率(d/be 之差異,可分為不穩定、中性穩定、穩定、等溫穩定與溫層逆轉等。

(1)350.周遭環境的溫降率稱之為?(1)

df/7(2)°C(3)PT(4)NC。 1

(1)351. 當周遭環境的溫降率大於乾絕熱直減率($\gamma_d > \gamma$),即大氣為不穩定狀態又稱為?(1)超絕熱狀態(2)絕熱狀態(3)次絕熱狀態(4)溫層逆轉。

狀態

(4) 起

(2)352 當周遭環境的溫降率等於乾絕熱直減率($\gamma = \gamma_d$),即大氣為中性穩定狀態又稱為?(1)超絕熱狀態(2)絕

熱狀態(3) 次絕熱狀態(4)溫層逆轉。 1

(3)853 當周遭環境的溫降率小於乾絕熱直減率($\gamma < \gamma_d$),即大氣為穩定狀態又稱為?(1)超絕熱狀態(2)絕熱狀

態(3) 次絕熱狀態(4)溫層逆轉。

(1)8354 當周遭環境的溫降率等於 0 或隨高度變化之大氣中溫度為等溫時($\frac{dT}{dz} = 0$)又稱為?(1)等溫穩定(2)絕熱狀

態(3)次絕熱狀態(4)溫層逆轉。
P1

(4)855.當大氣中溫度隨高度升高而增加時($\gamma < 0$),即稱為?(1)等溫穩定(2) 絕熱狀態(3) 次絕熱狀態(4)溫層逆

轉。
。由

(3)356. 空氣污染物的擴散和分佈依不同溫度、氣象條件與逆轉現象而成不同環境條件形式,會造成煙道煙柱散佈

的不同煙柱型態,一般而言可分成幾種型態?(1)3(2)4(3)5(4)6 種。

PB

(1)857.通常發生於晴朗天氣、大氣穩定度低時,煙流快速擴散,高濃度污染區多發生於煙囪的附近不遠處,此種

空氣污染之型態稱之為?(1)線圈型(2)圓錐型(3)扇型(4)屋頂型。PB

(2)358 大多發生於夜間吹強風或陰天之次絕熱或大氣較穩定的氣象條件,其垂直方向混合的機會減少,接觸地面

所需距離較線圈型長,影響持續時間較久,此種空氣污染之型態稱之為?(1)線圈型(2)圓錐型(3)扇型(4)屋頂型。PB

(3)359.大多發生於晴朗天氣、夜間至早晨,在近地面溫層逆轉存在或無風狀況下,幾乎無垂直方向擴散,僅水準方向流動;其可傳輸至很遠的距離,此種空氣污染之型態稱之為?(1)線圈型(2)圓錐型(3)扇型(4)屋頂型。PB

(4)360.大多發生於晴天、日落或日落後 1 小時內。底層大氣穩定而上層不穩定,因此煙流無法擴散至地面,如煙囪高度不夠高時,且逆溫層很低時,亦可能造成地面污染,此種空氣污染之型態稱之為?(1)線圈型(2)圓錐型(3)扇型(4)屋頂型。PB

(2861.與屋頂型恰相反,大多發生於夜晚晴空微風,輻射逆溫層下或春夏季期間內陸邊界層受白天海風影響,使得岸邊煙流因底層受熱而產生亂流往下混合,造成地面濃度增加,此種空氣污染之型態稱之為?(1)圓錐型(2)煙燻型(3)扇型(4)線圈型。PB

(2862 煙燻型空氣污染之型態,煙柱發生時間通常不超過多少分鐘?(1)20(2)30(3)45(4)60。PB

(1)863 有關擴散焰與預混焰之差異何者正確?(1)擴散焰之預熱反應發生在燃料與空氣混合之前,預混焰發生在混

合之後(2)擴散焰之預熱反應發生在燃料與空氣混合之後,預混焰則發生在混合之前(3)擴散焰與預混焰為同時發生(4)以上皆非。

(4)864 大氣中常見的光化學氧化物,其中臭氧佔約多少百分比,為最主要的光化學氧化物?(1)20(2)45%(3)65(4)

90% P17

37

(1)365.一般瓦斯、油及粉煤為燃料之燃燒系統,其燃燒能力以燃燒室單位體積單位時間的發熱量來表示,其單位

通常為?(1)kcal/i.hr(2)kg/m².hr(3)kg/cm(4)mg/cm²。

(3)366. 此類微粒是大氣中之氣體經化學反應轉變成低揮發性蒸氣,經均勻核化及核凝結成長而形成之液滴(1)落

塵峰(2)粗粒峰(3)積聚峰(4)核凝峰。

P6

(2)867.揮發性有機物係指在 1 大氣壓下,測量所得初始沸點在攝氏幾度以下有機化合物之空氣污染物總稱?(1)

200(2)260(3)300(4)350 度。

P10

(1)368 以下何者不是液態燃料燃燒器的型態?(1)手動操作型(2)低壓空氣霧化型(3)高壓蒸汽(空氣)霧化型(4)機械

霧化型。

(4)869.以下何者是進行大氣與地表之間動量、熱量和水氣的交換的重要大氣層,會影響天氣、氣候的變化(1)增

溫層(2)中間層(3)平流層(4)混合層。

即

(3870.常見的下洗行為有(1)煙囪下洗(2)建築物下洗(3) 以上皆是(4)以上皆非。5

(2)371.一般的煙囪設計規範大多要求煙囪有消高度應為相鄰廠房高度的幾倍以上

(1)1(2)25(33)(4)45。p5

(3)372 造成煙柱上升動力來自於哪個因素(1)為當煙柱排出煙道時出口速度所形成之動量,使得污染物受此慣性

力之影響以噴流向外進行擴散(2)煙氣與周界溫度差異所引起之熱浮力(3)以上皆是(4)以上皆非。PB (2373(1)硫氧化物(2)氮氧化物(3)氯化氫(4)臭氧是重要的空氣污染物之一,最主要之人為排放源來自燃燒。(1)374(1)硫氧化物(2)氮氧化物(3)氯化氫(4)臭氧的來源主要來自工業的燃燒,例如發電廠、煉鋼廠與精煉廠等,

尤以煤與重油的燃燒為

主。

(4)375.容許增量限值規範之空氣污染物除了有總懸浮微粒(IP)、懸浮微粒(0)之外以下何者有誤?(1)二氧化硫(2)

二氧化氮(3)臭氧(4)懸浮微粒
(25)。

(3)376 大氣的垂直分層,由下而上以下何者正確 A:增溫層;B:對流層;C:中間層;D:平流層(1)A、B、C、
D(2)D、C、

B、A(3)B、D、C、A(4)B、C、D、
A。pB

(1)377.風剖面係數主要與大氣穩定度及都市、鄉村有關,基本風剖面指數穩定度分類可分為 5 類,其中
哪一類最

不穩定(1)A(2)E(3)F(4)B。PB

(1)378 主要係來自煙氣挾帶出的微小固體顆粒,這些顆粒可能是燃料廢棄物本身或灰渣或爐壁剝落的耐
火物等,

此為燃燒時可能產生的粒狀物稱為?(1)灰塵(2)煙煙(3)霧氣(4)
煙。

(2)379.係由昇華、鍛燒或化學反應過程產生之蒸汽再凝結形成固體顆粒,通常是一種金屬氧化物。例如,
鋅和鉛

之氧化物,此為燃燒時可能產生的粒狀物稱之為?(1)灰塵(2)煙煙(3)霧氣
(4)煙。

(4)880.空氣中的粒狀污染物,以硫酸、硝酸、磷酸、鹽酸等微滴之煙霧形態存在稱為?(1)氣膠(2)飛灰
(3)飛沫(4)

酸霧。P1

(4)881.燃燒過程可能產生碳氫化合物、有機酸、硫化物和氮化物等,但只有含碳氫化合物不完全燃燒才
易形成,

此為燃燒時可能產生的粒狀物稱之為?(1)灰塵(2)煙煙(3)霧氣(4)
煙。

(3)882 粒狀物形成的原因主要有那些方式?(1)煙氣的載送(2)尾氣的冷凝(3)以上皆是(4)以上皆
非。

(3)883 固定污染源空氣污染物排放標準於 102 年 4 月 24 號修正後發佈,鉛及其化合物之濃度曝露標
準為多少?(1)

1(2)5(3)10(4)12

mg/Nm

(2884 以下何者不是引起大氣運動的力量(1)氣壓梯度(2)熱浮力(3)地轉偏向力(4)摩擦力。8

(3)385.風剖面係數主要與大氣穩定度及都市、鄉村有關,基本風剖面指數穩定度分類可分為 5 類,其中哪一類最

為穩定(1)A(2)E(3)F(4)B。P6

(2)386. 風剖面係數主要與大氣穩定度及都市、鄉村有關,基本風剖面指數穩定度分類可分為幾類(1)5(2)6(3)7(4)8。

PGAF

(4)887. 有關排放量之敘述何者錯誤?(1)排放量排放係數 $\times$ 活動強度 $\times$ 控制因子(2)「排放係數」或稱「排放因

子」,其定義為「每單位生產量所排出空氣污染量(3)「活動強度」即是指一段時間內之生產量大小(4)「控制因子」指污染源受到控制後與控制前之排放量比,其等於(1+污染控制設備或措施的削減效率)。

(1)888 依固定污染源設置與操作許可證管理辦法規定,明定空氣污染物排放量推估依據之順序為何?

a 公私場所固定污染源連續自動監測設施 1 年以上之監測資料

38

h 公私場所依試車檢測報告數據,或主管機關或公私場所自行委託執行 3 次以上之檢測報告數據

C. 中央主管機關公告之排放係數及控制係數 d 國內外相關技術論文與測試數據 e 其他經主管機關認可之排放係數或替代計算方式(1a、b、c、d、e(2)b、c、d、e、a(3b、a、e、d、(4)c、d、b、a、e。

(1389.排放標準中列有排放管道排放標準之空氣污染物,污染物排放管道高度必須滿足下式 $q_{ra} \cdot Kh^{2.2}$,其中

he 為(1)有效煙囪高度(2)換算常數(3)排放管道標準(4)許可排放量。因小舖 (4)890. 台灣空氣品質不良日發生頻率最高地區為(1)北部地區(2)中部地區(3)雲嘉南(4)高屏地區。(3)391.近年來許多先進國家及科學家以 $K5.6$ 作為雨水受人為污染的酸雨定義,二氧化硫在大氣中約可停

留幾天,

可經由大氣帶至下風數百公里之處,再經由降水、重力沉降、地面及植物直接衝擊吸收而減少?(1)10(2)6(3)4

(4)1天。8

(1)392 大氣邊界層(或稱行星邊界層)是指大氣最接近地球表面的部分,直接受到地表影響,厚度約為幾公里?(1)

1-2(2)2-3(3) 3-4(4)4-5

P38

(4)398 以下對於大氣邊界層的敘述何者有誤?(1)混合層高度越高,污染物被往上传送、稀釋的機會越大,濃度越

低(2)一天中混合層高度的最大值通常在午後 2-3 時(3)最低值在清晨 56 時(4)通常冬季混合層高度較大。PD (2394 某類特定原料、燃料、製程及污染防制設備之使用管制,及訂定污染物排放標準,如管制生煤使用、訂定管道排放標準、交通工具排氣管制標準及限制污染行為等為(1)經濟誘因(2)行政管理措施(3)總量管制(4)以上皆非。167

(3)395. 以下為 NB 之污染源來源,其中以何者所佔污染最為嚴重?(1)營建施工(2)農礦操作(3)畜牧業(4)林業。

(4)896 經中央主管機關指定公告排放有害空氣污染物之公私場所,應該要設置何種類別之專責人員?(1)室內空

氣品質維護管理專責人員(2)環保專責人員(3)空污防制專責人員(4)健康風險評估專責人員。

(4)397. 懸浮微粒影響在呼吸道沉積範圍的機轉中何者影響最大(1)衝擊(2)攔截(3)擴散(4)靜電吸引。P4

(4)398 在何種狀況下,新設或變更之固定污染源污染物排放量達一定規模者,應採最佳可行控制技術(BACT)規範? (1)一級防制區之縣市(2)二級防制區之縣市(3)符合空氣品質標準之總量管制區(4)未符合空氣品質標準之三級防制區或總量管制區。

(3)399. 二級防制區或符合標準之總量管制區,新增或變更之固定污染源污染物排放量達一定規模者須經模式模擬,

如其限值計算結果小於三級防制區時,應以何限值為準?(1)二級防制區(2)一級防制區(3)三級防制區(4)符合標準之總量管制區。閣

(2)400.新增或變更之固定污染源污染物排放量達一定規模者,其污染物排放量須經模式模擬證明不超過污染源所

在地之防制區及空氣品質同受影響之鄰近防制區污染物容許增量限值,為那一級防制區之管制方式?(1)一級 防制區(2) 二級防制區(3)三級防制區(4)未劃分級區。四

(2)401.落塵是指空氣中的懸浮微粒,粒徑超過多少的顆粒?(1)5(2)10(3)12(4)20um。P1

(1)402 AQI 指標為 40 時,其空品旗的顏色為?(1)綠色(2)橘色(3)紅色(4)紫色。P22:00)
為良好,代表顏色綠色

(1)403 亞洲褐雲指中國以下和區域嚴重的空氣污染?(1)東南亞(2)東北亞(3) 西南亞(4)西北亞。問

(4)404 二氧化氮可吸收可見光,並具刺激性,其呈現的顏色為(1)無色(2) 紫色(3) 藍色(4)紅橘色。用

(2)405.環境部訂定機動車輛停車怠速管理辦法,要求機動車輛於以下場所停車怠速等候逾 3 分鐘者,應關閉引擎, 以下敘述何者有誤?(1)公私立停車場 (2)快速道路(3)郊區公路(4)其他供機動車輛停放、接駁、轉運之場所。除 道路不包含高速公路、快速道路、快速公路

小舖

小舖